1. 修理一个机器所需要的时间 T 是均值为 1/2(小时) 的指数随机变量.

(a) 问修理时间超过 1/2 小时的概率是多少?

(b) 已知修理持续时间超过 12 小时, 问修理时间至少需要 $12\frac{1}{2}$ 小时的概率是多少?

解: 设T的参数为λ, 由于T是指数随机变量, 故均值 $E(T)=\frac{1}{\lambda}$. 由题意知 $E(T)=\frac{1}{2}$,

故 $\frac{1}{\lambda}=\frac{1}{2}$, $\lambda=2$。 $P\{T>t\}=e^{-\lambda t}=e^{-2t}$

(1) $P\{T>\frac{1}{2}\}=e^{-2\times\frac{1}{2}}=e^{-1}$

(2) 由无记忆性可知 $P\{T>12\frac{1}{2}\mid T>12\}=P\{T>\frac{1}{2}\}=e^{-1}$

2. 假设你到达一个单服务线的银行, 你发现有 5 个人在银行中, 一个人在接受服务, 其余 4 个人排队等待, 你加入到队尾. 如果服务时间都是速率为 μ 的指数时间, 问你在银行的平均停留时间是多少?

解: 设银行服务一人所需时间服从的指数随机变量为T. 由题意可知T的参数 $\lambda=\frac{1}{\mu}$。则作为第6人在银行中等待服务, 平均停留时间为

$$E(S_6)=\sum_{i=1}^{6}E(T_i)=6E(T)=\frac{6}{\mu}$$

3. 令 X 是指数随机变量. 不做任何计算说出以下哪一个是正确的. 解释你的答案.

(a) $E[X^2|X>1]=E[(X+1)^2]$; $=E(X^2)+2E(X)+1$

(b) $E[X^2|X>1]=E[X^2]+1$;

(c) $E[X^2|X>1]=(1+E[X])^2$. $=[E(X)]^2+2E(X)+1$

$$E[X^2|X>1]=\int_0^{+\infty}P\{X^2>r\mid X>1\}dr$$

$$=\int_0^1 1\,dr+\int_1^{+\infty}P\{X>\sqrt{r}\mid X>1\}dr$$

$$=1+\int_1^{+\infty}P\{X>\sqrt{r}-1\}dr$$

由此可先排除(b), (a)与(c)选项差别仅在 $E(X^2)$ 与 $[E(X)]^2$. 由于所求为 $E(X^2)$ 的条件期望, (a)的 $E(X^2)$ 更接近 $E(X^2|X>1)$, 故选择(a)

4. 假设光临某商店的顾客数服从参数为 4 人每小时的 Poisson 过程。已知商店早上 9:00 开业，求：

(a) 到 9:30 为止恰好一位顾客光临的概率？

(b) 到 11:30 为止总共到达 5 位顾客的概率？

解：由题意得 $P_{N(t)}(n) = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}$，其中 $\lambda = 4$

(a) $P_{N(0.5)}(1) = \frac{(4\times 0.5)^1 e^{-4\times 0.5}}{1!} = 2e^{-2}$

(b) $P_{N(2.5)}(5) = \frac{(4\times 2.5)^5 e^{-4\times 2.5}}{5!} = \frac{10^5 e^{-10}}{1\times 2\times 3\times 4\times 5} = \frac{2500}{3} e^{-10}$

5. 令 $N = (N(t), t \geq 0)$ 是参数为 2 的 Poisson 过程，求：

(a) $P(N(1) = 2)$

(b) $P(N(1) = 2, N(3) = 6)$

(c) $P(N(1) = 2 | N(3) = 6)$

(d) $P(N(3) = 6 | N(1) = 2)$

解：(a) $P(N(1)=2) = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!} = \frac{(2\times 1)^2 e^{-2\times 1}}{2!} = 2e^{-2}$

(b) $P(N(1)=2, N(3)=6) = P(N(1)=2)\, P(N(3)-N(1)=4)$

$= P(N(1)=2)\, P(N(3-1)=4)$

$= P(N(1)=2)\, P(N(2)=4)$

其中 $P(N(2)=4) = \frac{(2\times 2)^4 e^{-2\times 2}}{4!} = \frac{4^4 e^{-4}}{2\times 3\times 4} = \frac{32}{3} e^{-4}$

$P(N(1)=2) = 2e^{-2}$

故 $P(N(1)=2, N(3)=6) = \frac{64}{3} e^{-6}$

(c) $P(N(1)=2 | N(3)=6) = \frac{P(N(1)=2, N(3)=6)}{P(N(3)=6)}$

其中由(b)可知 $P(N(1)=2, N(3)=6) = \frac{64}{3} e^{-6}$，

$P(N(3)=6) = \frac{(2\times 3)^6 e^{-2\times 3}}{6!} = \frac{6^6 e^{-6}}{6!} = \frac{324}{5} e^{-6}$

故 $P(N(1)=2 | N(3)=6) = \frac{80}{243}$

(d) 同(c), $P(N(3)=6 \mid N(1)=2) = \dfrac{P(N(1)=2, N(3)=6)}{P(N(1)=2)}$

$$= \frac{\frac{64}{3} e^{-6}}{2e^{-2}} = \frac{32}{3} e^{-4}$$

6. 令 $N=(N(t), t \geq 0)$ 是参数为 2 的 Poisson 过程，求：
(a) $P(N(1) \leq 2)$
(b) $P(N(1)=1, N(2)=3)$
(c) $P(N(1) \geq 2 | N(1) \geq 1)$

$\dfrac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}$

解: (a) $P(N(1) \leq 2) = P(N(1)=0) + P(N(1)=1) + P(N(1)=2)$

$$= \frac{(2\times1)^0 e^{-2\times1}}{0!} + \frac{(2\times1)^1 e^{-2\times1}}{1!} + \frac{(2\times1)^2 e^{-2\times1}}{2!}$$

$$= e^{-2} + 2e^{-2} + 2e^{-2}$$

$$= 5e^{-2}$$

(b) $P(N(1)=1, N(2)=3) = P(N(1)=1) P(N(2)-N(1)=2)$

$$= P(N(1)=1) P(N(1)=2)$$

$$= \frac{(2\times1)^1 e^{-2\times1}}{1!} \times \frac{(2\times1)^2 e^{-2\times1}}{2!}$$

$$= 4e^{-4}$$

(c) $P(N(1) \geq 2 \mid N(1) \geq 1) = \dfrac{P(N(1) \geq 2, N(1) \geq 1)}{P(N(1) \geq 1)}$

$$= \frac{P(N(1) \geq 2)}{P(N(1) \geq 1)}$$

$$= \frac{1 - P(N(1) < 2)}{1 - P(N(1) < 1)}$$

$$= \frac{1 - P(N(1)=1) - P(N(1)=0)}{1 - P(N(1)=0)}$$

$$= \frac{1 - 3e^{-2}}{1 - e^{-2}}$$

7. 令 $N=(N(t), t\geq 0)$ 是参数为 2 的 Poisson 过程，求：

(a) $EN(2)$

(b) $EN(1)^2$

(c) $EN(1)N(2)$

(d) $EN(1)N(2)N(3)$

$$\frac{(\lambda t)^n e^{\lambda t}}{n!} = \frac{(2t)^n e^{\cdot}}{n!}$$

解：(a) $EN(2)=\lambda t = 2\times 2 = 4$

(2) $$EN(t)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 P(N(t)=n, N(t)=n)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} n^2 P(N(t)=n)\underbrace{P(N(0)=0)}_{1}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} [n(n-1)+n] \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{(n-2)!}(\lambda t)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\lambda t)^{n-1} e^{-\lambda t}}{(n-1)!}\lambda t$$

$$= (\lambda t)^2 + \lambda t$$

故 $EN(1)^2 = (2\times 1)^2 + 2\times 1 = 6$

(c) $$EN(1)N(2) = EN(1)(N(1)+\tilde{N}(1))$$

$$= EN(1)^2 + EN(1)\tilde{N}(1)$$

$$= EN(1)^2 + EN(1)E\tilde{N}(1)$$

$$= 6 + 2\times 2$$

$$= 10$$

(d) $$EN(1)N(2)N(3) = EN(1)(N(1)+\tilde{N}(1))(N(1)+\tilde{N}(1)+\tilde{\tilde{N}}(1))$$

$$= E\left(N(1)^3 + 2N(1)^2\tilde{N}(1) + N(1)^2\tilde{\tilde{N}}(1) + N(1)\tilde{N}(1)^2 + N(1)\tilde{N}(1)\tilde{\tilde{N}}(1)\right)$$

其中 $EN(1)^3 = (\lambda t)^3 + 3(\lambda t)^2 + \lambda t = (2\times 1)^3 + 3\times(2\times 1)^2 + 2\times 1 = 22$

故 $EN(1)N(2)N(3) = 22 + 2\times 6\times 2 + 6\times 2 + 2\times 6 + 2\times 2\times 2 = 78$

附：求解 $EN(t)^n$，由于矩生成函数 $g_{N(t)}(r) = Ee^{rN(t)}$，则 n 阶导 $\frac{d^n g_{N(t)}(r)}{dr^n} = EN(t)^n e^{rN(t)}$

又由 $$Ee^{rN(t)} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{rn}\frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(e^r\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!} = e^{\lambda t(e^r-1)},$$

对 $e^{\lambda t(e^r-1)}$ 求 n 次导且令 $r=0$ 即为 $EN(t)^n$ 的解。

8.

Exercise 1.39 Let $\{X_i;\ i \geq 1\}$ be IID binary rv s. Let $\Pr\{X_i = 1\} = \delta$, $\Pr\{X_i = 0\} = 1 - \delta$. Let $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Let m be an arbitrary but fixed positive integer. Think! Then evaluate the following and explain your answers:

(a) $\lim_{n\to\infty} \sum_{i:n\delta-m\leq i\leq n\delta+m} \Pr\{S_n = i\}$;

(b) $\lim_{n\to\infty} \sum_{i:0\leq i\leq n\delta+m} \Pr\{S_n = i\}$;

(c) $\lim_{n\to\infty} \sum_{i:n(\delta-1/m)\leq i\leq n(\delta+1/m)} \Pr\{S_n = i\}$.

(a) $$\lim_{n\to\infty} \sum_{i:n\delta-m\leq i\leq n\delta+m} \Pr\{S_n=i\} = \Pr\{n\delta-m\leq S_n\leq n\delta+m\}$$

$$= \Pr\{-m\leq S_n-n\delta\leq m\}$$

$$= \Pr\{-m\leq S_n-n\bar{X}\leq m\}$$

$$= \Pr\left\{\frac{-m}{\sigma\sqrt{n}}\leq\frac{S_n-n\bar{X}}{\sigma\sqrt{n}}\leq\frac{m}{\sigma\sqrt{n}}\right\}$$

其中，σ为X的标准差。当$n\to\infty$，$\frac{S_n-n\bar{X}}{\sigma\sqrt{n}}$接近标准正态分布，即

$$\lim_{n\to\infty}\Pr\left\{\frac{-m}{\sigma\sqrt{n}}\leq\frac{S_n-n\bar{X}}{\sigma\sqrt{n}}\leq\frac{m}{\sigma\sqrt{n}}\right\} = \lim_{n\to\infty}\left[\Phi\left(\frac{m}{\sigma\sqrt{n}}\right)-\Phi\left(\frac{-m}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right]=0$$

(b) $$\lim_{n\to\infty}\sum_{i:0\leq i\leq n\delta+m}\Pr\{S_n=i\} = \lim_{n\to\infty}\Pr\{0\leq S_n\leq n\delta+m\}$$

$$= \lim_{n\to\infty}\Pr\left\{\frac{S_n-n\bar{X}}{\sigma\sqrt{n}}\leq\frac{m}{\sigma\sqrt{n}}\right\}$$

$$= \Phi(0)$$

$$= \frac{1}{2}$$

(c) $$\lim_{n\to\infty}\sum_{i:\frac{n(\delta-1)}{m}\leq i\leq\frac{n(\delta+1)}{m}}\Pr\{S_n=i\} = \lim_{n\to\infty}\Pr\left\{-\frac{1}{m}\leq\frac{S_n-n\bar{X}}{n}\leq\frac{1}{m}\right\}$$

$$= \lim_{n\to\infty}\Pr\left\{-\frac{1}{m}\leq\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\bar{X}\leq\frac{1}{m}\right\}$$

当$n\to\infty$时，根据弱大数定律可知 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\bar{X}=0$. 故上式极限值为1。